



# เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ :  
ไทย

วันปรับปรุงแก้ไข 30-ก.ย.-2567

หมายเลขฉบับแก้ไข 1.1

## ส่วนที่ 1 การบ่งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และผู้ผลิต

### ตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ DC Protein Assay Reagent S

หมายเลขแคตตาล็อก 5000115, 5000115EDU, 9702090

### วิธีอื่น ๆ ในการบ่งชี้

หมายเลขทะเบียน ไม่มีข้อมูลให้ใช้

### คำแนะนำในการใช้งานสารเคมีและข้อจำกัดการใช้งาน

การใช้งานที่แนะนำ สารเคมีในห้องทดลอง

### รายละเอียดของผู้จัดจำหน่าย

สำนักงานใหญ่บริษัท  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

ผู้ผลิต  
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

นิติบุคคลทางกฎหมาย/ที่อยู่ในการติดต่อ  
Bio-Rad Laboratories Ltd.  
1st and 2nd Floor, Lumpini 1 Building  
239/2, Rajdamri Road, Lumpini,  
Pathumwan, Bangkok 10330  
Thailand

### บริการทางเทคนิค

+66 2 652 8313  
ctsthailand@bio-rad.com

### หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง CHEMTREC Thailand: 001-800-13-203-9987

## ส่วนที่ 2 การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

### Classification of the substance or mixture

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| ความเป็นพิษเฉียบพลัน - การสูดดม (ฝุ่นละออง/หมอก) | ไม่เกี่ยวข้อง |
| การกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง                 | กลุ่ม 3       |
| อันตรายต่อตา/ระคายเคืองตาอย่างรุนแรง             | กลุ่ม 1       |
| ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ         | กลุ่ม 3       |
| ความเป็นพิษเรื้อรังต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ           | กลุ่ม 3       |

### GHS Label elements, including precautionary statements

**คำสัญญาณ****อันตราย****ข้อความบอกความเป็นอันตราย**

ระคายเคืองต่อผิวหนังเล็กน้อย

ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง

**เป็นอันตรายถึงชีวิตในกรณีการกลืน****ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง - การป้องกัน**

สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันหน้า

หลีกเลี่ยงการปล่อยหรือรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม

**ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง - การดำเนินการ****ดวงตา**หากเข้าตา: ล้างด้วยน้ำที่ไหลจากก๊อกเป็นเวลาหลายๆ นาทีอย่างระมัดระวัง ถ้าใส่คอนแทคเลนส์และถอดออกได้ง่าย ให้ถอดออกและล้างตาต่อไป  
รีบโทรศัพทติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที**ผิวหนัง**

หากผิวหนังเกิดอาการระคายเคือง: รับคำแนะนำ/การดูแลรักษาจากแพทย์

**ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง - การกำจัด**

กำจัดสาร/ภาชนะบรรจุในโรงงานกำจัดของเสียที่ได้รับการอนุมัติ

**ความเป็นอันตรายอื่น ๆ ที่ไม่มีผลให้เกิดการจำแนกประเภท**

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

**ส่วนที่ 3 องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม****สารเคมี**

ไม่เกี่ยวข้อง

**สารผสม**

| ชื่อทางเคมี                       | หมายเลข CAS | % โดยน้ำหนัก |
|-----------------------------------|-------------|--------------|
| Sodium lauryl sulfate<br>151-21-3 | 151-21-3    | 5 - 10       |

**ส่วนที่ 4 มาตรการปฐมพยาบาล****คำอธิบายเกี่ยวกับมาตรการปฐมพยาบาลที่จำเป็น****คำแนะนำทั่วไป**

จำเป็นต้องพบแพทย์ทันที. แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยแผ่นนี้ต่อแพทย์ที่รักษาอาการ.

**การสูดดม/หายใจเข้าไป****เคลื่อนย้ายไปยังสถานที่อากาศบริสุทธิ์** ไปพบแพทย์ทันทีหากเกิดอาการ.**การสัมผัสกับผิวหนัง**ล้างออกทันทีด้วยสบู่และน้ำปริมาณมากน้ำเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที.  
ไปพบแพทย์หากเกิดการระคายเคืองและไม่ทุเลาลง.

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การสัมผัสกับดวงตา                                                        | รับคำแนะนำ/การดูแลรักษาจากแพทย์ทันที. ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก รวมทั้งใต้เปลือกตาเป็นลายอย่างน้อย 15 นาที. ถ้าใส่คอนแทคเลนส์และถอดออกได้ง่าย ให้ถอดออกและล้างตาต่อไป. ลืมตาให้กว้างที่สุดในขณะที่ล้างตา. อย่าขัดถูบริเวณที่ได้รับสาร. |
| การกลืนกินเข้าไป                                                         | กลั้วปากด้วยน้ำให้สะอาดและดื่มน้ำตามมากๆ. ห้ามป้อนสิ่งใดเข้าปากของบุคคลที่หมดสติ. ห้ามกระตุ้นให้อาเจียน. โปรดติดต่อแพทย์.                                                                                                                 |
| สำหรับการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |
| การปกป้องตนเองของผู้ปฐมพยาบาล                                            | หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาหรือเสื้อผ้า. สวมชุดป้องกันส่วนบุคคล (ดูหัวข้อที่ 8).                                                                                                                                                  |
| อาการและผลกระทบทที่สำคัญ ทั้งที่เกิดเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายหลัง       |                                                                                                                                                                                                                                           |
| อาการ                                                                    | ความรู้สึกปวดแสบปวดร้อน. การสัมผัสเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดผื่นแดงและการระคายเคือง.                                                                                                                                                         |
| อาการปฏิกิริยาที่ต้องพบแพทย์ในทันทีและต้องรับการรักษาเป็นพิเศษ หากจำเป็น |                                                                                                                                                                                                                                           |
| หมายเหตุสำหรับแพทย์                                                      | รักษาตามอาการ.                                                                                                                                                                                                                            |

## ส่วนที่ 5 มาตรการผจญเพลิง

### สารดับเพลิงที่เหมาะสม (และไม่เหมาะสม)

สารดับเพลิงที่เหมาะสม ใช้มาตรการดับเพลิงที่เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมโดยรอบในห้องที่นั้น.

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

### อันตรายเฉพาะเพิ่มขึ้นจากสารเคมี

อันตรายเฉพาะเพิ่มขึ้นจากสารเคมี **ยังไม่มี**

### อุปกรณ์ป้องกันและข้อควรระวังพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายพิเศษสำหรับนักผจญเพลิงควรสวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบมีถังอากาศในตัว พร้อมด้วยอุปกรณ์ผจญเพลิงครบชุด. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล.

## หัวข้อ 6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร

### ข้อควรระวังสำหรับบุคคล อุปกรณ์ป้องกันและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน

ข้อควรระวังส่วนบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาหรือเสื้อผ้า. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่กำหนด.

สำหรับการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่แนะนำไว้ในส่วนที่ 8.

### ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม ป้องกันการรั่วไหลหรือการรั่วหกเพิ่มเติม หากสามารถทำได้อย่างปลอดภัย.

### วิธีการและวัสดุสำหรับการกักเก็บและทำความสะอาด

วิธีการกักเก็บ ป้องกันการรั่วไหลหรือการรั่วหกเพิ่มเติม หากสามารถทำได้อย่างปลอดภัย.

กรรมวิธีสำหรับการทำความสะอาด หยบน้ำมาและขนย้ายไปไว้ในภาชนะบรรจุที่ติดฉลากอย่างเหมาะสม.

**การป้องกันความเป็นอันตรายขั้นทุติยภูมิ** ทำความสะอาดวัตถุและพื้นที่ที่เกิดการปนเปื้อนให้ทั่วถึง โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม.

**ข้อมูลอื่นๆ** ให้ดูมาตรการป้องกันที่ระบุไว้ในส่วนที่ 7 และ 8.

## หัวข้อ 7 การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา

### ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในการขนถ่ายเคลื่อนย้าย

**คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการขนถ่าย** จัดการตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่ดี. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง เสื้อผ้า หรือเสื้อผ้า. ห้ามรับประทาน ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้.

### เงื่อนไขสำหรับการจัดเก็บที่ปลอดภัย รวมทั้งวัสดุที่เข้ากันไม่ได้

**เงื่อนไขการจัดเก็บ** ปิดภาชนะบรรจุให้แน่นสนิทแล้วเก็บไว้ในที่แห้ง **เย็น** และอากาศถ่ายเทได้สะดวก. **เก็บโดยปราศจาก** **เก็บให้ห่างจากเด็ก** **เก็บรักษาในที่แห้งและเย็น**

**วัสดุที่เข้ากันไม่ได้** กรดแก่, **เบส** สารออกซิไดซ์รุนแรง.

## ส่วนที่ 8 การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

### คำที่ใช้ควบคุมการรับสัมผัส

**แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสัมผัส** ผลิตภัณฑ์นี้ในรูปแบบที่จัดไว้ให้ไม่มีสารที่เป็นอันตรายตามขีดจำกัดของการสัมผัสในการปฏิบัติงานที่กำหนดโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลเฉพาะภูมิภาค

**คำขีดจำกัดที่ยอมให้รับสัมผัสสารทางชีวภาพได้ในขณะปฏิบัติงาน**

ผลิตภัณฑ์นี้ในรูปแบบที่จัดไว้ให้ไม่มีสารที่เป็นอันตรายใด ๆ ซึ่งหน่วยงานควบคุมเฉพาะภูมิภาคได้กำหนดค่าความปลอดภัยทางชีวภาพไว้ให้

### การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม

**การควบคุมทางวิศวกรรม** ฝักบัว  
อ่างล้างดวงตา  
ระบบระบายอากาศ.

### มาตรการป้องกันส่วนบุคคล เช่น อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

**การป้องกันตา/ ใบหน้า** แว่นตานิรภัยที่ปิดสนิท.

**การปกป้องผิวหนังและร่างกาย** สวมเสื้อผ้าที่ป้องกันอย่างเหมาะสม.

**การป้องกันมือ** สวมถุงมือที่เหมาะสม.

**การป้องกันระบบหายใจ** ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือป้องกันภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ หากได้รับสารเกินค่าจำกัดการรับสัมผัสหรือเกิดอาการระคายเคืองขึ้น อาจจำเป็นต้องมีการระบายอากาศ และการอพยพออกนอกพื้นที่.

**ข้อพิจารณาด้านสุขอนามัยทั่วไป** หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาหรือเสื้อผ้า. สวมถุงมือที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน และปกป้องบริเวณตา/หน้า. ห้ามรับประทาน ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้.

## หัวข้อ 9 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

### ข้อมูลคุณสมบัติพื้นฐานทางกายภาพและทางเคมี

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| ลักษณะที่ปรากฏ               | สารละลายในน้ำ     |
| สถานะทางกายภาพ               | ของเหลว           |
| สี                           | สีขาว             |
| กลิ่น                        | ไม่มีกลิ่น        |
| ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่ได้รับ | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |

| คุณสมบัติ                                                                    | ค่า               | หมายเหตุ • วิธี   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| ค่าความเป็นกรด-ด่าง                                                          |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| จุดหลอมเหลว / เบือกแข็ง                                                      |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| จุดเดือดเริ่มต้น และช่วงของการเดือด                                          | > 100 °C / 212 °F |                   |
| จุดวาบไฟ                                                                     |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| อัตราการระเหย                                                                |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความไวไฟ                                                                     |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ค่าขีดจำกัดสูงสุด/ต่ำสุดของความไวไฟ หรือค่าขีดจำกัดสูงสุด/ต่ำสุดของการระเบิด |                   |                   |
| ค่าขีดจำกัดสูงสุดของความไวไฟ                                                 |                   |                   |
| หรือค่าขีดจำกัดสูงสุดของการระเบิด                                            |                   |                   |
| ค่าขีดจำกัดต่ำสุดของความไวไฟ                                                 |                   |                   |
| หรือค่าขีดจำกัดต่ำสุดของการระเบิด                                            |                   |                   |
| ความดันไอ                                                                    |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความหนาแน่นไอสัมพัทธ์                                                        |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความหนาแน่นสัมพัทธ์                                                          | 0.96              | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความสามารถในการละลายได้                                                      |                   |                   |
| การละลายในน้ำ                                                                | ผสมน้ำได้         |                   |
| สภาพละลายได้ในตัวทำละลายอื่นๆ                                                |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร                                                |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| อุณหภูมิที่จุดติดไฟได้เอง                                                    | 248 °C / 478.4 °F |                   |
| อุณหภูมิการสลายตัว                                                           |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความหนืด                                                                     |                   |                   |
| ความหนืดโคเนมาติก                                                            |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความหนืดพลวัต                                                                |                   |                   |

### ข้อมูลอื่นๆ

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| คุณสมบัติในการออกซิไดซ์ | ไม่เกี่ยวข้อง |
| คุณสมบัติในการระเบิด    | ไม่เกี่ยวข้อง |

## ส่วนที่ 10 ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

### การเกิดปฏิกิริยา

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| การเกิดปฏิกิริยา | ไม่มีข้อมูลให้ใช้. |
|------------------|--------------------|

### ความเสถียรทางเคมี

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| ความเสถียร | มีความเสถียรภายใต้สภาวะปกติ. |
|------------|------------------------------|

### ข้อมูลการระเบิด

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| ความไวต่อแรงกระแทกเชิงกล | ไม่มี  |
| ความไวต่อประจุไฟฟ้าสถิต  | ไม่มี. |

**ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย**

ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตรายไม่มีภายใต้กระบวนการปกติ.

**สถานะที่ควรหลีกเลี่ยง**

สถานะที่ควรหลีกเลี่ยง ไม่ทราบเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่จัดไว้ให้.

**วัสดุที่เข้ากันไม่ได้**

วัสดุที่เข้ากันไม่ได้ กรดแก่, **แอลกอฮอล์** สารออกซิไดซ์รุนแรง.

**สารอันตรายที่ได้จากการสลายตัว**

สารอันตรายที่ได้จากการสลายตัว ไม่ทราบเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่จัดไว้ให้.

**ส่วนที่ 11 ข้อมูลด้านพิษวิทยา****ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการสัมผัสที่มีโอกาสเกิดขึ้น****ข้อมูลผลิตภัณฑ์**

|                      |                                                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การสูดดม/หายใจเข้าไป | ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม.                                                                                        |
| การสัมผัสกับดวงตา    | ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม. ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง. อาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อดวงตาโดยที่ไม่สามารถรักษาได้.       |
| การสัมผัสกับผิวหนัง  | ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม. อาจทำให้เกิดการระคายเคือง. ระคายเคืองต่อผิวหนังเล็กน้อย.                               |
| การกลืนกินเข้าไป     | ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม. การกลืนกินเข้าไปอาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินอาหาร คลื่นไส้ อาเจียน และท้องร่วง. |

**อาการปรากฏที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และทางพิษวิทยา**

อาการ ผื่นแดง การเผาไหม้ อาจทำให้ตาบอด การสัมผัสเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดผื่นแดงและการระคายเคือง

**ความเป็นพิษเฉียบพลัน****มาตรการเชิงตัวเลขของค่าความเป็นพิษ**

ไม่มีข้อมูลให้ใช้

- 0 % ของสารผสมประกอบด้วยส่วนผสมที่มีความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก ซึ่งไม่ทราบแน่นอน
- 0 % ของสารผสมประกอบด้วยส่วนผสมที่ไม่ทราบแน่นอนเกี่ยวกับความเป็นพิษเฉียบพลันทางผิวหนัง
- 0 % ของสารผสมที่ประกอบด้วยส่วนผสมที่ไม่ทราบแน่นอนเกี่ยวกับความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสูดดม/หายใจเข้า (ก๊าซ)
- 0 % ของสารผสมประกอบด้วยส่วนผสมที่ไม่ทราบแน่นอนเกี่ยวกับความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสูดดม/หายใจเข้า (ไอระเหย)
- 0 % ของสารผสมประกอบด้วยส่วนผสมที่ไม่ทราบแน่นอนเกี่ยวกับความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสูดดม/หายใจเข้า (ฝุ่น/หมอก)

คำต่อไปนี้ได้มาจากการคำนวณตามบทที่ 3.1 ของเอกสาร GHS

ค่าประมาณความเป็นพิษเฉียบพลัน 17,173.30 mg/kg  
 องค์กรผสม (ทางปาก)  
 ATEmix (ผิวหนัง) 99,999.00 mg/kg  
 ค่าประมาณความเป็นพิษเฉียบพลัน 99,999.00 หนึ่งในล้านส่วน  
 องค์กรผสม (ทางการสูดดม-ก๊าซ)  
 ค่าประมาณความเป็นพิษเฉียบพลัน 13.000 mg/l  
 องค์กรผสม  
 (ทางการสูดดม-ฝุ่น/หมอก)  
 ค่าประมาณความเป็นพิษเฉียบพลัน 99,999.00 mg/l  
 องค์กรผสม  
 (การหายใจเข้าไป-ไอระเหย)

## ข้อมูลสารประกอบ

| ชื่อทางเคมี           | LD50 ทางปาก          | LD50 ทางผิวหนัง        | LC50 สำหรับการหายใจเข้าไป            |
|-----------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Sodium lauryl sulfate | = 1288 mg/kg ( Rat ) | = 200 mg/kg ( Rabbit ) | > 3900 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h |

## ผลกระทบเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายหลังรวมทั้งผลเรื้อรังจากการสัมผัสทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

การกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง อาจทำให้ระคายเคืองผิวหนัง. การจำแนกประเภทตามข้อมูลที่มีให้ใช้สำหรับส่วนผสม.

อันตรายต่อตา/ระคายเคืองตาอย่างรุนแรง การจำแนกประเภทตามข้อมูลที่มีให้ใช้สำหรับส่วนผสม. **คิดไม่ได้** **เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายถึงตา**

การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.  
 บทางเดินหายใจหรือผิวหนัง

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์ ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

ความสามารถในการก่อมะเร็ง ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

STOT - การสัมผัสครั้งเดียว ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

STOT - การสัมผัสหลายครั้ง ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

ความเป็นอันตรายจากการสักรัก ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

## ส่วนที่ 12 ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา

## ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ **เป็นอันตรายถึงชีวิตในน้ำเค็มและน้ำจืด**

| ชื่อทางเคมี           | สาหร่าย/พืชน้ำ                                                                                                                                                                     | ปลา                                                                                                                                                                         | สัตว์พวกกุ้งกิ้งปู                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Sodium lauryl sulfate | EC50: =53mg/L (72h, <i>Desmodesmus subspicatus</i> )<br>EC50: 30 - 100mg/L (96h, <i>Desmodesmus subspicatus</i> )<br>EC50: =117mg/L (96h, <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> ) | LC50: 15 - 18.9mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: 8 - 12.5mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: 22.1 - 22.8mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> ) | EC50: =1.8mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> ) |

|  |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | EC50: 3.59 - 15.6mg/L (96h, <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> ) | LC50: 4.3 - 8.5mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> )<br>LC50: =4.62mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> )<br>LC50: =4.2mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> )<br>LC50: =7.97mg/L (96h, <i>Brachydanio rerio</i> )<br>LC50: 9.9 - 20.1mg/L (96h, <i>Brachydanio rerio</i> )<br>LC50: 4.06 - 5.75mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: 4.2 - 4.8mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: =4.5mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: 5.8 - 7.5mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: 10.2 - 22.5mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: 6.2 - 9.6mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: 13.5 - 18.3mg/L (96h, <i>Poecilia reticulata</i> )<br>LC50: 10.8 - 16.6mg/L (96h, <i>Poecilia reticulata</i> )<br>LC50: =1.31mg/L (96h, <i>Cyprinus carpio</i> ) |  |
|--|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย**

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

**ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ**

ไม่มีข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์นี้.

**ข้อมูลส่วนประกอบ**

| ชื่อทางเคมี           | ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร |
|-----------------------|-------------------------------|
| Sodium lauryl sulfate | 1.6                           |

**การเคลื่อนที่****การเคลื่อนย้ายในดิน**

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

**ผลกระทบร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นอื่น ๆ**

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

**ส่วนที่ 13 ข้อพิจารณาในการกำจัด****วิธีการขจัดทิ้ง**

ของเสียจากสารตกค้าง/ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ใช้ ขจัดทิ้งตามระเบียบข้อบังคับเฉพาะแห่ง. ขจัดของเสียตามกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อม.



## ๐๖

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน

อย่านำภาชนะที่ว่างเปล่ามาใช้ใหม่.

## ส่วนที่ 14 ข้อมูลการขนส่ง

IMDG ไม่ได้อ้างอิง

IATA ไม่ได้อ้างอิง

ADR ไม่ได้อ้างอิง

## ส่วนที่ 15 ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับ/กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่จำเพาะต่อผลิตภัณฑ์ที่สงสัย

ไทย - ข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้:

ไม่พบว่ามีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง.

ข้อบังคับระหว่างประเทศ

พิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารที่ทำลายชั้นโอโซน ไม่เกี่ยวข้อง

อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน ไม่เกี่ยวข้อง

อนุสัญญารอตเตอร์ดัม ไม่เกี่ยวข้อง

บัญชีรายการสารระหว่างประเทศ

ติดต่อผู้จำหน่ายเพื่อขอสถานะการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง

## ส่วนที่ 16 ข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

เตรียมโดย Bio - Rad Laboratories, อนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

วันปรับปรุงแก้ไข 30 - ก.ย. - 2567

หมายเหตุการแก้ไขปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงสำคัญทั่วทั้ง SDS พร้อมการทบทวนทุกส่วน.

รหัสหรือคำอธิบายของตัวย่อและคำย่อที่ใช้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

IMDG สินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ (IMDG)

IATA สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)

ADR ข้อตกลงของยุโรปว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศโดยทางถนน

คำอธิบาย ส่วนที่ 8: การควบคุมการรับหรือสัมผัส / การป้องกันภัยส่วนบุคคล

|           |                                |      |                                  |
|-----------|--------------------------------|------|----------------------------------|
| TWA       | TWA (ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเวลา) | STEL | STEL (ขีดจำกัดการสัมผัสระยะสั้น) |
| ค่าสูงสุด | ค่าขีดจำกัดสูงสุด              | Sk*  | อันตรายจากการดูดซึมทางผิวหนัง    |

เอกสารอ้างอิงที่สำคัญและแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ในการประมวล SDS

หน่วยงานสำหรับสารพิษและทะเบียนโรค (ATSDR)

ฐานข้อมูล ChemView ของสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐ

องค์การความปลอดภัยของอาหารแห่งสหภาพยุโรป (EFSA)

สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสหรัฐอเมริกา

ระดับแนวทางปฏิบัติต่อการสัมผัสสารเนียบพลัน (AEGL)

กฎหมายรัฐบาลกลางว่าด้วยสารฆ่าแมลง สารฆ่ารา และสารป้องกันและกำจัดสัตว์กัดแทะของสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐ

สารเคมีที่มีปริมาณการผลิตสูงตามเกณฑ์ของสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐ

วารสารการวิจัยด้านอาหาร (Food Research Journal)

ฐานข้อมูลสารอันตราย

ฐานข้อมูลสารอันตรายที่เป็นเอกบุสำหรับสารเคมีระหว่างประเทศ (IUCLID)

ระบบการจำแนกประเภท GHS ของประเทศญี่ปุ่น

การแจ้งและแบบแผนการประเมินสารเคมีอุตสาหกรรมแห่งชาติของประเทศออสเตรเลีย (NICNAS)

NIOSH (สถาบันเพื่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ)

ChemID Plus (NLM CIP) ของหอสมุดแพทย์แห่งชาติ

หอสมุดการแพทย์แห่งชาติ

โปรแกรมพิษวิทยาแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NTP)

ฐานข้อมูลการจำแนกประเภทและข้อมูลสารเคมี (CCID) ของประเทศนิวซีแลนด์

สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

โครงการสารเคมีที่มีปริมาณการผลิตสูงขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

ชุดข้อมูลคัดกรองสำหรับสารเคมีที่มีปริมาณการผลิตสูงขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

RTECS (การลงทะเบียนผลความเป็นพิษของสารเคมี)

องค์การอนามัยโลก

#### ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดไว้ให้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้มีความถูกต้องตามภูมิความรู้ที่ดีที่สุดของเรา

รวมทั้งเป็นข้อมูลและความเชื่อในวันที่ที่มีการพิมพ์เผยแพร่ เราจัดเสนอข้อมูลนี้เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ การใช้งาน

การแปรรูป การเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยทิ้งในลักษณะที่ปลอดภัยเท่านั้น

และต้องไม่ถือว่าเป็นการรับประกันหรือเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ข้อมูลนี้มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุ/สารที่ระบุไว้โดยเฉพาะเท่านั้น และอาจใช้ไม่ได้กับวัตถุ/สารดังกล่าวเมื่อนำไปใช้ร่วมกับวัตถุ/สารอื่นใด

หรือในกระบวนการใด ๆ ยกเว้นในกรณีที่เราไว้ในเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้

**ตอนท้ายของเอกสารข้อมูลความปลอดภัย**